Manual de Usuario

Sistema Rackly

Guia Visual para la Gestion de Almacen

Modulos: Kardex Racks y Kardex Piso

Organizacion: ECARAL

Departamento: Logistica y Almacen

Documento: Manual de Referencia del Usuario

Formato: APA 7.a edicion - Orientacion horizontal

Fecha: 3 de junio de 2026

Indice de Contenidos

1. Introduccion

2. Acceso al Sistema

2.1. Pantalla de inicio de sesion

3. Modulo Kardex Racks

3.1. Vista principal

3.2. Movimientos - Ingreso

3.3. Movimientos - Salida

3.4. Movimientos - Devolucion

3.5. Traslado

3.6. Catalogo

3.7. Stock

3.8. Ocupacion

3.9. Descarga

3.10. Control FEFO

3.11. Usuarios y permisos

4. Modulo Kardex Piso

4.1. Vista principal

4.2. Movimientos

4.3. Sectores

4.4. Stock

4.5. Configuracion

5. Glosario de terminos

Nota: Este manual utiliza la convencion de figuras de la APA 7.a edicion. Cada figura se presenta en una pagina horizontal completa para garantizar la maxima visibilidad. Las tablas de leyenda que acompanan a cada figura describen los elementos de la interfaz numerados de forma secuencial.

1. Introduccion

El sistema Rackly es una plataforma integral de gestion de almacen disenada para optimizar el control de mercaderia en entornos logisticos y de distribucion. Desarrollada con tecnologia web moderna, la aplicacion permite la administracion eficiente de dos areas fundamentales: los racks de almacenamiento vertical y las zonas de piso, proporcionando herramientas robustas para el registro, seguimiento y control de inventario en tiempo real.

El presente manual tiene como objetivo servir como guia de referencia visual para los usuarios del sistema Rackly. A traves de capturas de pantalla de alta resolucion acompanadas de tablas descriptivas, se documentan todas las funcionalidades disponibles en los modulos de Kardex Racks y Kardex Piso. Cada seccion incluye una explicacion detallada de los elementos de la interfaz grafica, los campos de los formularios y las acciones disponibles para el usuario.

La estructura del manual sigue el formato APA 7.a edicion, con paginas en orientacion horizontal para maximizar la visibilidad de las figuras. Cada figura se presenta en su propia pagina con una tabla de leyenda que describe los elementos numerados de la interfaz. Se recomienda utilizar este documento junto con el sistema para familiarizarse con las funcionalidades y consultarlo como referencia durante la operacion diaria.

Modulos del sistema:

Kardex Racks	Gestion de almacenamiento vertical con control de stock por rack, nivel y posicion. Incluye movimientos de ingreso, salida y devolucion, traslados entre
Kardex Piso	Gestion de mercaderia almacenada a nivel de piso, organizada por sectores. Permite registrar movimientos de entrada y salida por sector, consultar stock

2. Acceso al Sistema

El acceso al sistema Rackly se realiza a traves de una interfaz web segura que requiere autenticacion con credenciales institucionales. Cada usuario debe contar con una cuenta previamente registrada por un administrador del sistema. El proceso de inicio de sesion consiste en ingresar el correo electronico asociado a la cuenta y la contrasena correspondiente en el formulario de login.

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal donde puede navegar entre los modulos de Kardex Racks y Kardex Piso. Los permisos de acceso a cada funcionalidad dependen del rol asignado: Administrador, Operador o Lector. A continuacion se muestra la pantalla de inicio de sesion y la vista principal del modulo Kardex Racks.

Figura 1

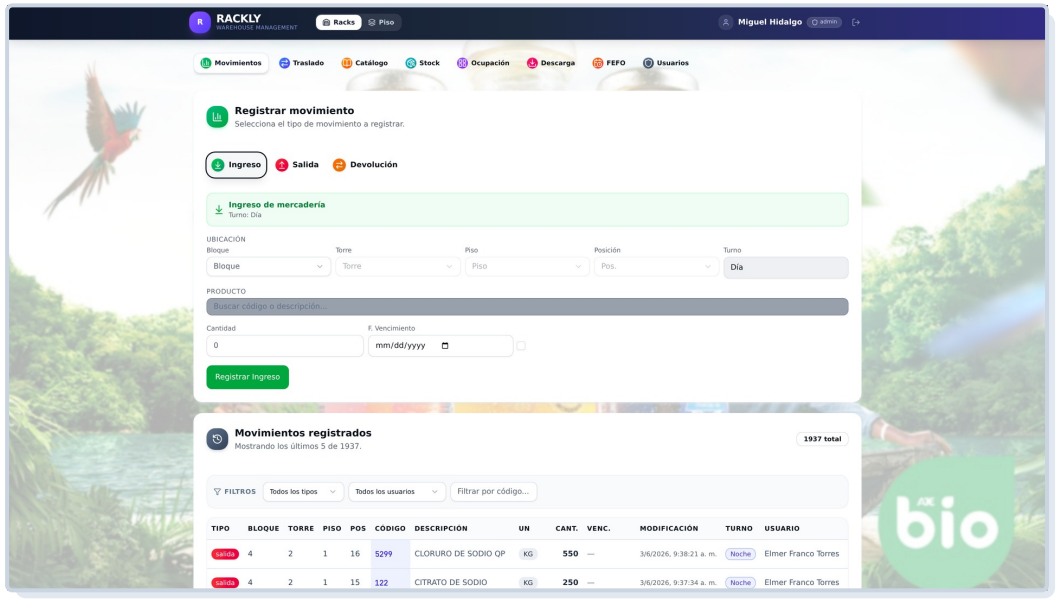


Figura 1. Pantalla de inicio de sesion del sistema Rackly.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Campo de correo electronico**	Campo de texto donde el usuario ingresa su direccion de correo electronico institucional para autenticarse en el sistema.
2	**Campo de contrasena**	Campo protegido donde se introduce la contrasena asociada a la cuenta de usuario. Los caracteres se ocultan por razones de seguridad.
3	**Boton de inicio de sesion**	Boton de accion principal que ejecuta el proceso de autenticacion validando las credenciales ingresadas contra la base de datos.
4	**Logotipo institucional**	Identificador visual de ECARAL que se muestra en la parte superior de la interfaz, reforzando la identidad corporativa de la aplicacion.

Figura 2

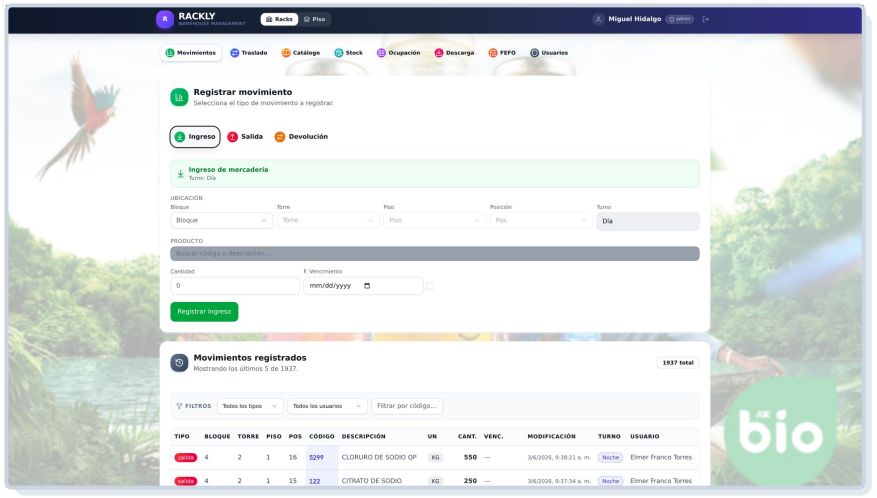


Figura 2. Vista principal del modulo Kardex Racks con panel de navegacion.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Barra de navegacion principal**	Barra horizontal superior que contiene las pestañas de los dos modulos principales: Kardex Racks y Kardex Piso.
2	**Pestana Kardex Racks (activa)**	Pestana resaltada que indica el modulo activo. Permite acceder a todas las funcionalidades de gestion de racks.
3	**Pestana Kardex Piso**	Pestana que permite navegar al modulo de gestion de piso, alternando entre ambos modulos de forma rapida.
4	**Submenu de secciones**	Menu lateral con las secciones disponibles: Movimientos, Traslado, Catalogo, Stock, Ocupacion, Descarga, FEFO y Usuarios.
5	**Panel de contenido principal**	Area central donde se despliega la informacion y los formularios de la seccion seleccionada.
6	**Indicador de sesion**	Muestra el usuario autenticado y las opciones de perfil o cierre de sesion.

3. Modulo Kardex Racks

El modulo Kardex Racks es el componente principal del sistema Rackly para la gestion de mercaderia almacenada en racks verticales. Ofrece funcionalidades completas de registro de movimientos de entrada, salida y devolucion, traslados entre racks, control de stock por posicion, visualizacion de ocupacion en tiempo real, gestion de catalogos, control FEFO y administracion de usuarios y permisos.

3.2. Movimientos - Registro de ingreso

La seccion de Movimientos es el componente central del modulo Kardex Racks. Permite registrar tres tipos de operaciones: ingresos (entrada de nuevos productos), salidas (retiro de productos del almacen) y devoluciones (reintegro de productos previamente retirados).

Figura 3

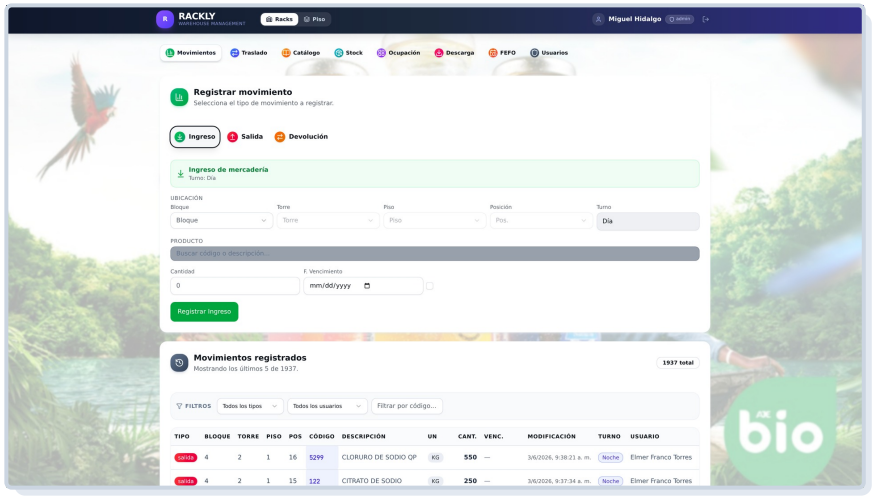


Figura 3. Formulario de registro de ingreso de mercaderia en el modulo Movimientos.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Pestanas de tipo de movimiento**	Permiten alternar entre Ingreso, Salida y Devolucion dentro del submodulo de Movimientos.
2	**Selector de rack de destino**	Lista desplegable donde se selecciona el rack especifico para el ingreso de mercaderia.
3	**Selector de nivel**	Lista desplegable para elegir el nivel dentro del rack donde se almacenara el producto.
4	**Selector de posicion**	Lista desplegable para elegir la posicion exacta dentro del nivel seleccionado.
5	**Campo de codigo de producto**	Campo de texto para ingresar el identificador del producto que se va a almacenar.
6	**Campo de cantidad**	Campo numerico donde se especifica la cantidad de unidades del producto a ingresar.
7	**Campos de lote y vencimiento**	Campos para registrar el numero de lote y la fecha de vencimiento del producto.
8	**Boton de registrar ingreso**	Boton que ejecuta el registro del movimiento de ingreso en la base de datos del sistema.
9	**Tabla de movimientos recientes**	Listado de los ultimos ingresos registrados con datos de fecha, producto, cantidad y ubicacion.

Figura 4

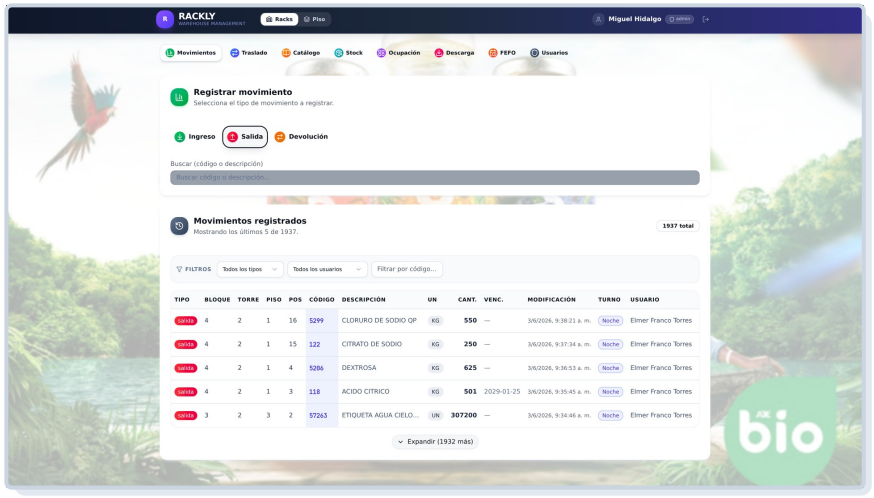


Figura 4. Formulario de registro de salida de mercaderia del modulo Movimientos.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Pestana Salida (activa)**	Indica que la operacion activa es la salida de mercaderia, resaltada visualmente.
2	**Selector de rack de origen**	Lista desplegable donde se selecciona el rack del cual se retirara mercaderia.
3	**Selector de nivel y posicion**	Combos dependientes para ubicar la posicion exacta de donde se extraera el producto.
4	**Campo de codigo de producto**	Campo para ingresar o seleccionar el codigo del producto a retirar del rack.
5	**Campo de cantidad a retirar**	Campo numerico que indica la cantidad de unidades a extraer del stock del rack.
6	**Boton de registrar salida**	Boton que ejecuta la operacion de salida y actualiza el inventario en la base de datos.
7	**Tabla historica de salidas**	Registro de las operaciones de salida con detalles de fecha, producto, cantidad y ubicacion.

Figura 5

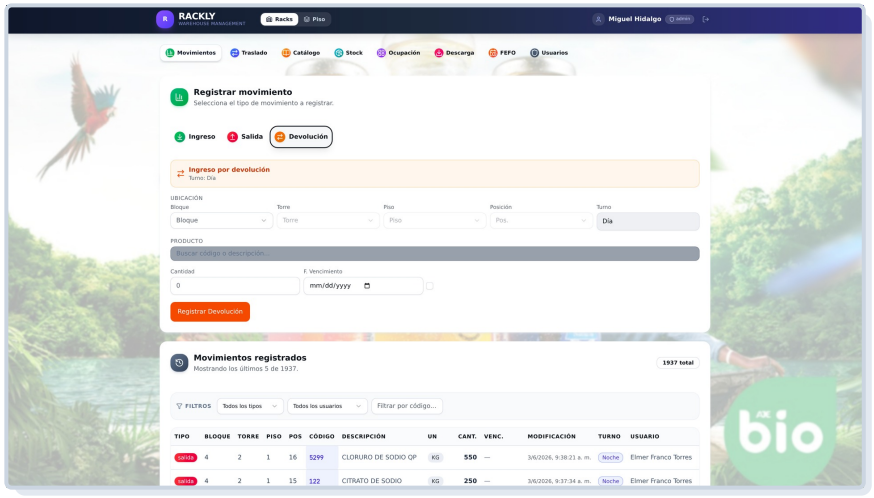


Figura 5. Formulario de registro de devolucion de mercaderia en el modulo Movimientos.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Pestana Devolucion (activa)**	Indica que la operacion seleccionada es la devolucion de productos previamente retirados.
2	**Selector de rack**	Lista desplegable para seleccionar el rack al que se devolvera la mercaderia.
3	**Selector de nivel y posicion**	Combos que permiten ubicar el nivel y la posicion exacta para la devolucion.
4	**Campo de codigo de producto**	Campo para especificar el producto que se va a devolver al sistema de almacenamiento.
5	**Campo de cantidad a devolver**	Campo numerico para indicar las unidades que se reintegran al inventario del rack.
6	**Boton de registrar devolucion**	Boton de accion que ejecuta la devolucion y restaura las unidades al stock.
7	**Registro de devoluciones**	Tabla que muestra el historial de devoluciones con sus datos asociados.

3.5. Traslado entre racks

La funcionalidad de Traslado permite mover mercaderia entre diferentes racks del almacen, manteniendo trazabilidad completa. Es util para reorganizar el almacen o cambiar la ubicacion de productos por motivos logisticos.

Figura 6

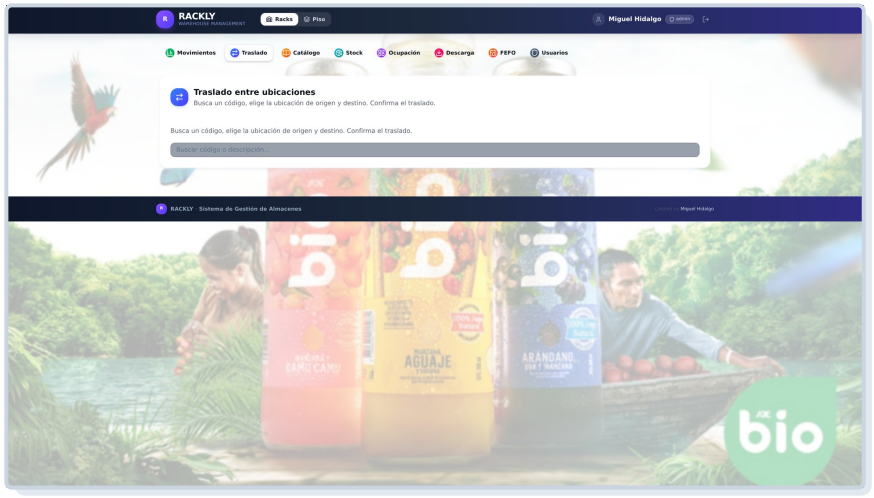


Figura 6. Interfaz de gestion de traslados entre racks del sistema Rackly.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Selector de rack de origen**	Lista desplegable para seleccionar el rack desde donde se trasladara la mercaderia.
2	**Selector de rack de destino**	Lista desplegable donde se indica el rack al que se moveran los productos.
3	**Selector de nivel de origen**	Combo que especifica el nivel dentro del rack de origen donde se encuentra el producto.
4	**Selector de nivel de destino**	Combo que indica el nivel dentro del rack de destino para colocar el producto.
5	**Campos de producto y cantidad**	Campos para identificar el codigo del producto y la cantidad a trasladar.
6	**Boton de ejecutar traslado**	Boton que procesa la operacion, actualizando el stock en ambos racks simultaneamente.
7	**Historial de traslados**	Tabla con el registro de todos los traslados ejecutados con fechas, origenes y destinos.

3.6. Catalogo de productos

El Catalogo de productos es el repositorio centralizado de todos los productos registrados en el sistema. Los administradores pueden agregar, modificar y gestionar las referencias de mercaderia disponibles.

Figura 7

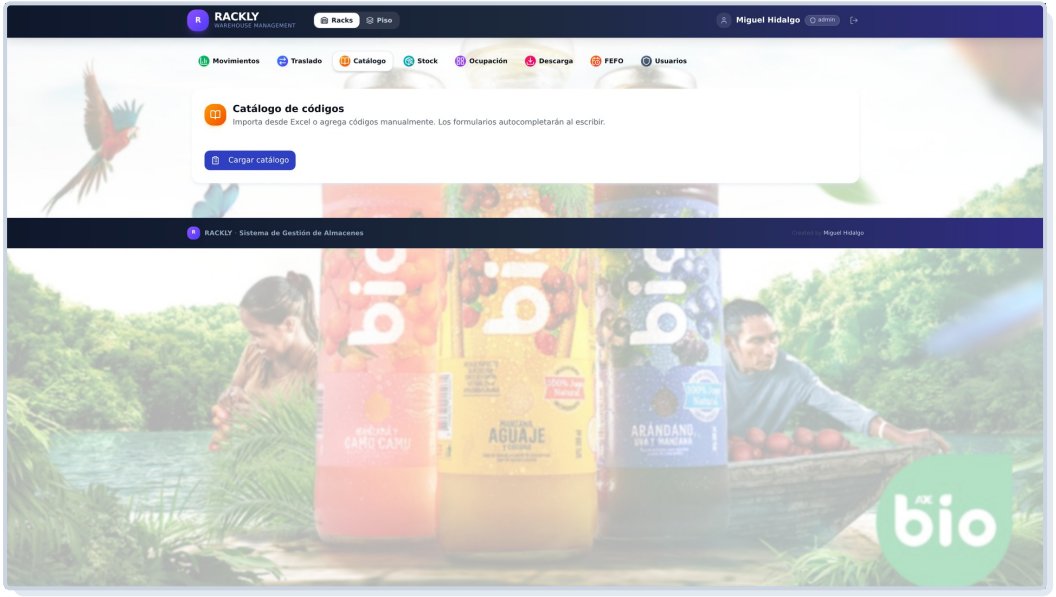


Figura 7. Panel de administracion del catalogo de productos del sistema.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Barra de busqueda**	Campo de texto con busqueda en tiempo real para filtrar productos por codigo, nombre o descripcion.
2	**Tabla del catalogo**	Listado de los productos registrados mostrando codigo, descripcion, unidad de medida y estado.
3	**Boton de agregar producto**	Control que abre el formulario de alta de un nuevo producto en el catalogo del sistema.
4	**Controles de edicion y eliminacion**	Iconos de accion en cada fila para modificar o eliminar productos del catalogo.

3.7. Control de stock

La vista de Stock consolida la informacion de inventario de todos los racks del sistema, mostrando cantidades, posiciones, lotes y fechas de vencimiento en tiempo real.

Figura 8

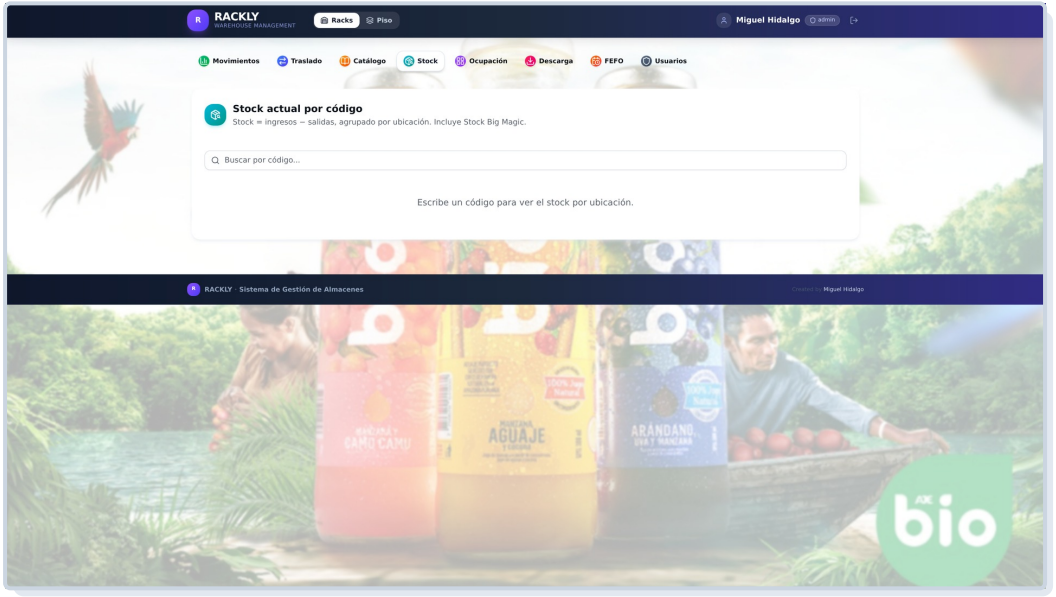


Figura 8. Vista consolidada del stock actual de mercaderia en racks.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Filtros de busqueda**	Controles para filtrar el stock por rack, producto, rango de fechas u otros criterios.
2	**Tabla de stock consolidado**	Listado detallado de productos almacenados con rack, nivel, posicion, cantidad, lote y vencimiento.
3	**Indicadores de resumen**	Metricas superiores con total de productos almacenados, racks activos y otros datos relevantes.
4	**Controles de exportacion**	Botones para descargar el reporte de stock en Excel o PDF.

3.8. Ocupacion de racks

El panel de Ocupacion proporciona una representacion visual del estado de los racks mediante un mapa de colores que indica el nivel de ocupacion de cada posicion.

Figura 9

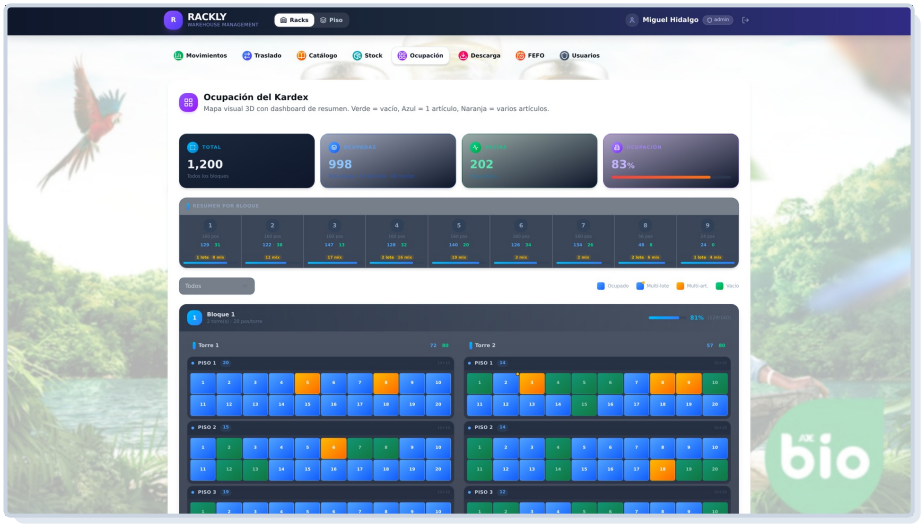


Figura 9. Panel de visualizacion de la ocupacion de racks con mapa de colores.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Mapa visual de racks**	Representacion grafica de los racks donde cada celda indica el estado de ocupacion mediante colores.
2	**Leyenda de colores de ocupacion**	Referencia visual: verde (libre), amarillo (parcial), rojo (lleno), gris (fuera de servicio).
3	**Indicador de porcentaje global**	Metrica numerica que muestra el porcentaje total de ocupacion del almacen.
4	**Detalle de rack seleccionado**	Panel informativo al seleccionar un rack, mostrando estado detallado y contenido.
5	**Filtros por sector o zona**	Controles para filtrar la visualizacion por areas o sectores del almacen.

3.9. Descarga de reportes

La seccion de Descarga permite generar y exportar reportes en Excel o PDF seleccionando tipo de reporte, rango de fechas y racks especificos.

Figura 10

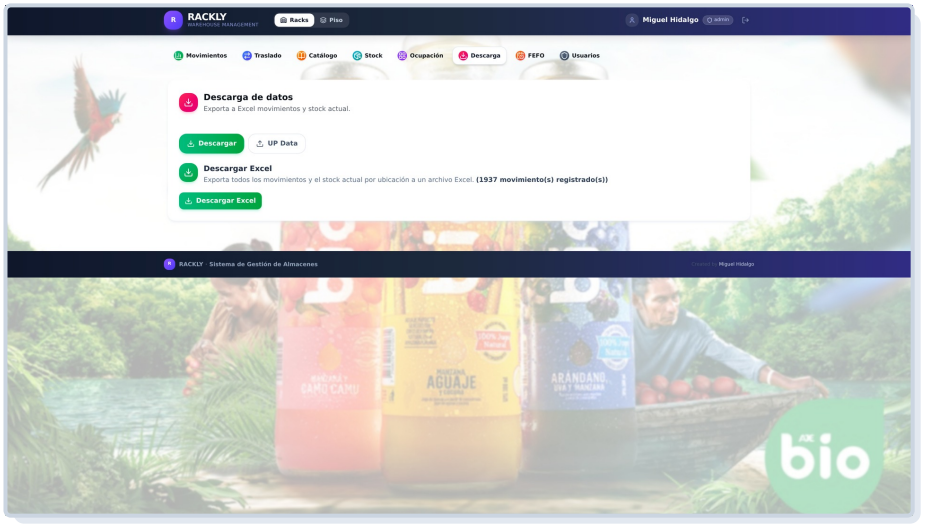


Figura 10. Interfaz de descarga de reportes y exportacion de datos.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Selector de tipo de reporte**	Lista para elegir el tipo: movimientos, stock, ocupacion, FEFO o traslados.
2	**Selector de rango de fechas**	Controles de fecha inicio y fin para delimitar el periodo del reporte.
3	**Selector de rack (opcional)**	Filtro para restringir el reporte a un rack especifico o incluir todos.
4	**Formato de exportacion**	Opciones para elegir el formato de salida: Excel (.xlsx) o PDF.
5	**Boton de descarga**	Boton que genera y descarga el archivo del reporte con los parametros seleccionados.

3.10. Control FEFO (First Expired, First Out)

El control FEFO (First Expired, First Out) prioriza la salida de los productos con fecha de vencimiento mas proxima, mostrando alertas por colores segun la urgencia.

Figura 11

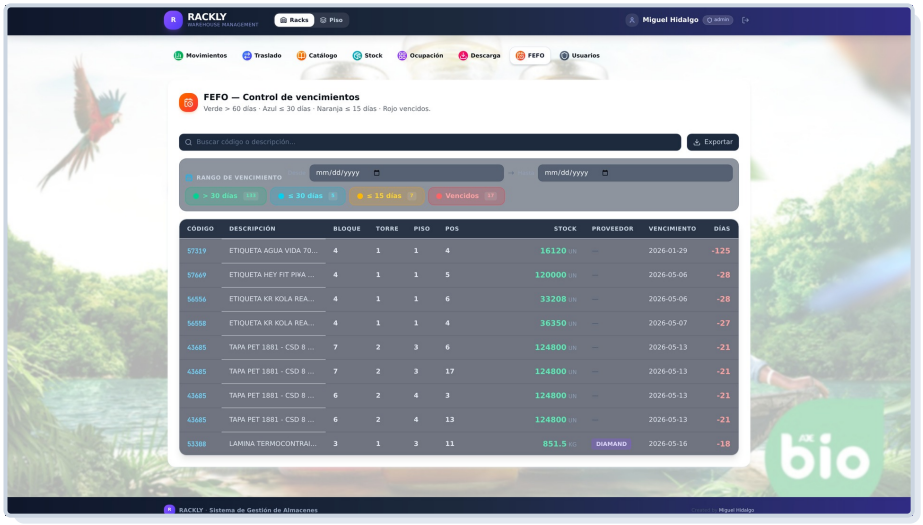


Figura 11. Panel de control FEFO (First Expired, First Out) para gestion de vencimientos.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Lista de productos por vencimiento**	Listado ordenado por fecha de vencimiento que muestra los productos proximos a caducar.
2	**Indicadores de urgencia por color**	Codigo de colores: rojo (vencido), naranja (proximo a vencer), amarillo (alerta), verde (sin riesgo).
3	**Campo de fecha de referencia**	Selector para consultar el estado de vencimientos en una fecha especifica.
4	**Datos de producto y ubicacion**	Informacion detallada con ubicacion actual (rack, nivel, posicion) para facilitar el retiro.
5	**Boton de generar alerta**	Control para generar notificaciones para los productos que requieren atencion inmediata.

3.11. Administracion de usuarios y permisos

La seccion de Usuarios permite gestionar cuentas de acceso, asignar roles (Administrador, Operador, Lector) y controlar el estado de cada usuario del sistema.

Figura 12

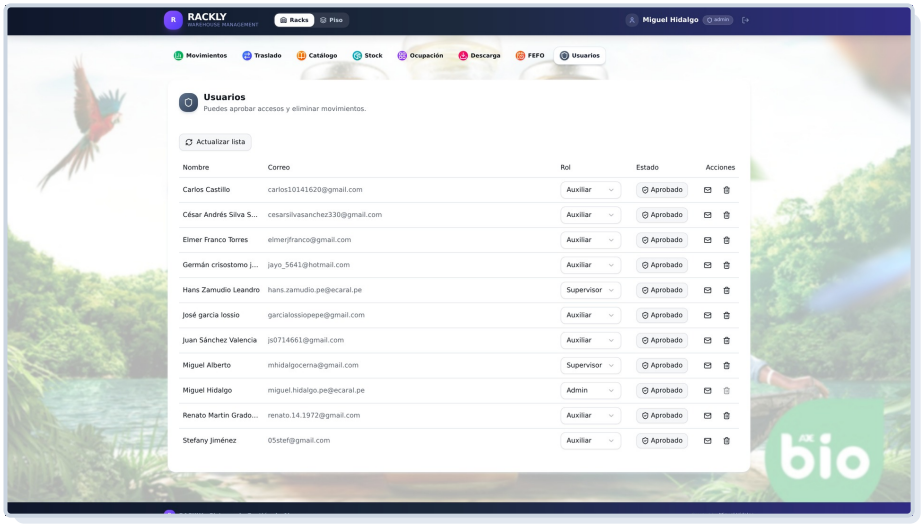


Figura 12. Panel de administracion de usuarios y permisos del sistema.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Tabla de usuarios registrados**	Listado de cuentas de usuario con nombre, correo, rol asignado y estado (activo/inactivo).
2	**Campo de rol de usuario**	Selector para asignar roles: Administrador (acceso total), Operador (movimientos) o Lector (lectura).
3	**Boton de agregar usuario**	Control que abre el formulario de registro de un nuevo usuario en el sistema.
4	**Controles de edicion y permisos**	Acciones por fila para modificar datos del usuario o ajustar permisos individuales.
5	**Indicador de estado**	Columna que muestra si el usuario esta activo (con acceso) o inactivo (sin acceso temporal).

4. Modulo Kardex Piso

El modulo Kardex Piso complementa al modulo de Kardex Racks proporcionando herramientas para la gestion de mercaderia almacenada en las areas de piso del almacen. La organizacion se basa en sectores definidos por el usuario, permitiendo control granular del inventario distribuido. Incluye funcionalidades de movimientos por sector, stock consolidado, configuracion de sectores y alertas de inventario.

4.1. Vista principal del modulo Kardex Piso

El modulo Kardex Piso gestiona la mercaderia almacenada a nivel de suelo, organizada por sectores definidos.

Figura 13

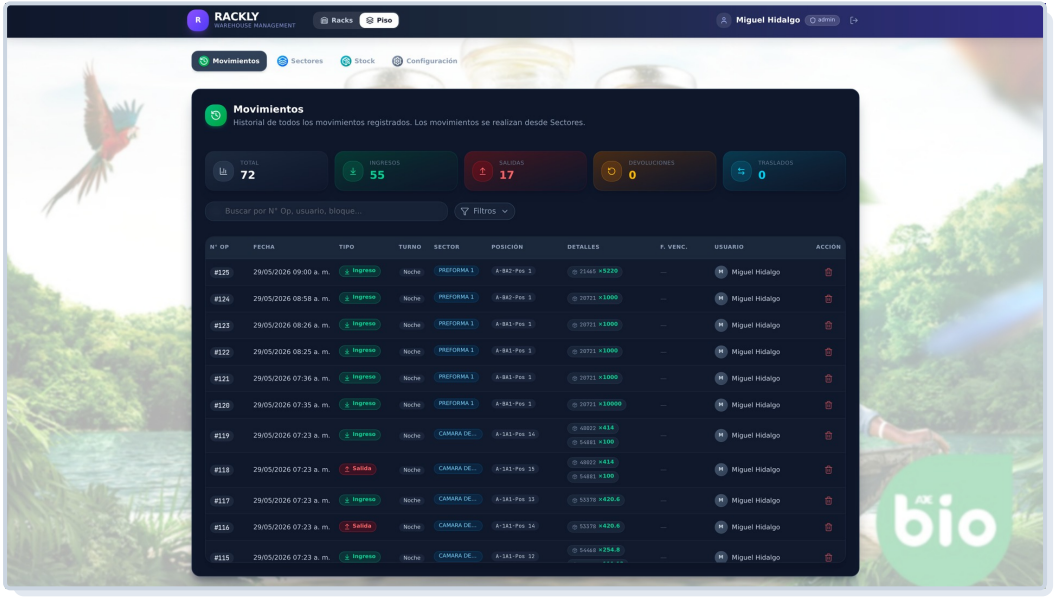


Figura 13. Vista principal del modulo Kardex Piso con opciones de navegacion.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Pestana Kardex Piso (activa)**	Indica que el usuario se encuentra en el modulo de gestion de piso, resaltada visualmente.
2	**Submenu de secciones de Piso**	Menu de navegacion lateral: Movimientos, Sectores, Stock y Configuracion.
3	**Panel de contenido principal**	Area central donde se despliega la informacion de la seccion seleccionada del modulo Piso.
4	**Indicador de sesion activa**	Muestra el nombre del usuario autenticado y opciones de gestion de sesion.

4.2. Movimientos de piso

Los movimientos de Piso permiten registrar entradas y salidas de mercaderia en cada sector del area de piso.

Figura 14

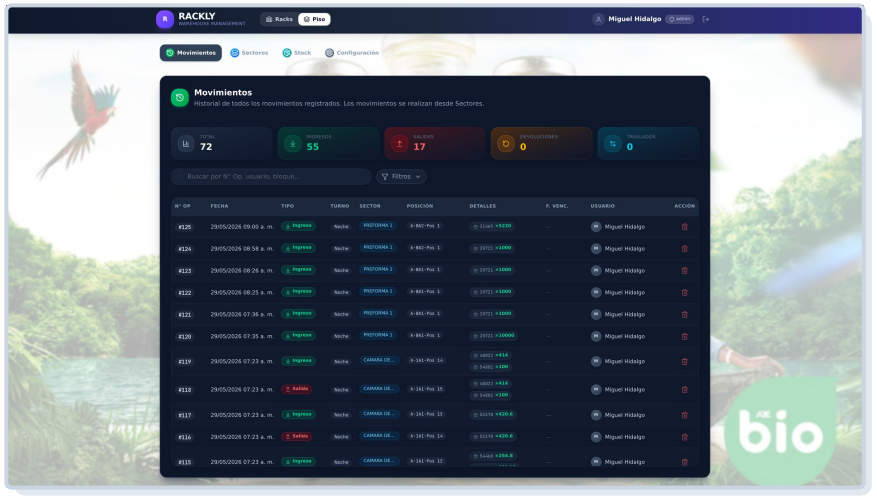


Figura 14. Formulario de registro de movimientos de mercaderia en piso.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Selector de sector**	Lista desplegable donde se elige el sector del piso al que pertenece el movimiento.
2	**Campo de codigo de producto**	Campo de texto para ingresar el identificador del producto involucrado en el movimiento.
3	**Campo de cantidad**	Campo numerico para especificar la cantidad de unidades del movimiento.
4	**Tipo de movimiento**	Selector para elegir entre Ingreso (entrada al sector) o Salida (retiro del sector).
5	**Campos de lote y vencimiento**	Campos opcionales para informacion de trazabilidad del producto.
6	**Boton de registrar movimiento**	Boton que ejecuta el registro del movimiento en la base de datos del modulo Piso.
7	**Tabla de movimientos recientes**	Listado de los ultimos movimientos con datos de fecha, tipo, producto y sector.

4.3. Administracion de sectores

La administracion de Sectores permite definir y configurar las zonas fisicas del area de piso del almacen.

Figura 15

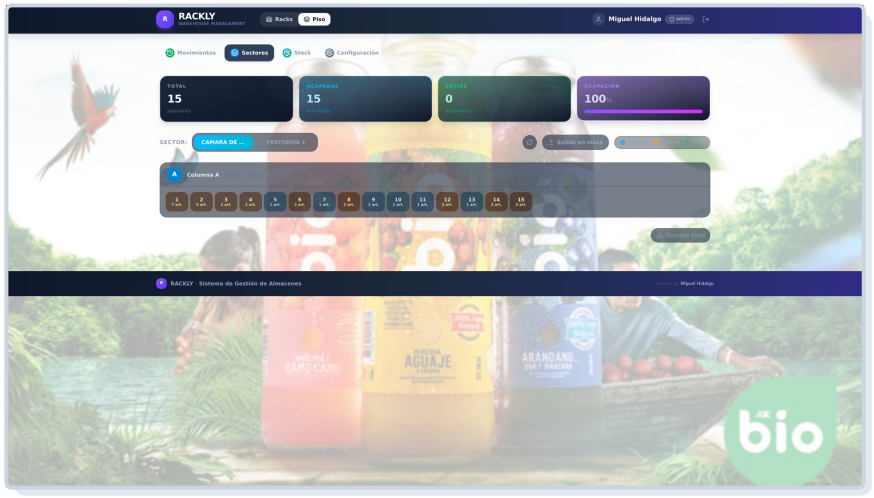


Figura 15. Panel de administracion de sectores del modulo Kardex Piso.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Lista de sectores configurados**	Relacion de todos los sectores definidos con nombre, descripcion y capacidad asignada.
2	**Boton de agregar sector**	Control que abre el formulario para crear un nuevo sector en el layout del piso.
3	**Campo de nombre de sector**	Campo de texto para definir el nombre identificador del nuevo sector.
4	**Campo de descripcion**	Area de texto para agregar una descripcion detallada del sector y su ubicacion fisica.
5	**Indicador de capacidad**	Campo numerico que establece la capacidad maxima del sector.
6	**Controles de edicion**	Botones para modificar o eliminar sectores existentes del sistema.

4.4. Stock de piso

El stock de Piso consolida la informacion de inventario de todos los sectores del area de piso en un solo panel.

Figura 16

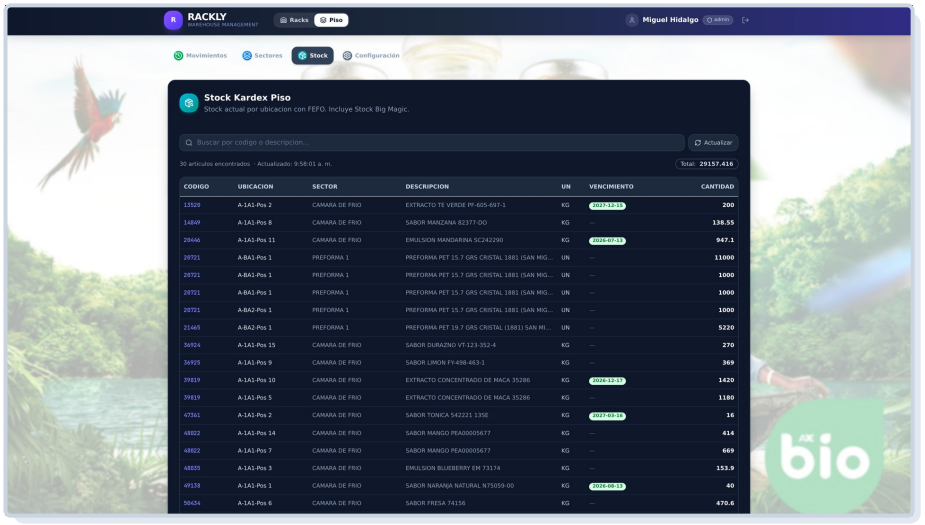


Figura 16. Vista consolidada del stock de mercaderia por sector del piso.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Selector de sector**	Lista desplegable para filtrar la vista de stock por sector o mostrar todos.
2	**Tabla de stock por sector**	Listado detallado con sector, producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento.
3	**Indicadores de resumen**	Metricas con total de unidades, sectores activos y alertas de vencimiento.
4	**Controles de busqueda**	Campo de texto para buscar productos dentro del stock de piso.
5	**Boton de exportar**	Control para descargar el reporte de stock de piso en Excel o PDF.

4.5. Configuracion del modulo Piso

La configuracion del modulo Piso permite personalizar sectores predeterminados, umbrales de alertas y preferencias de notificacion.

Figura 17

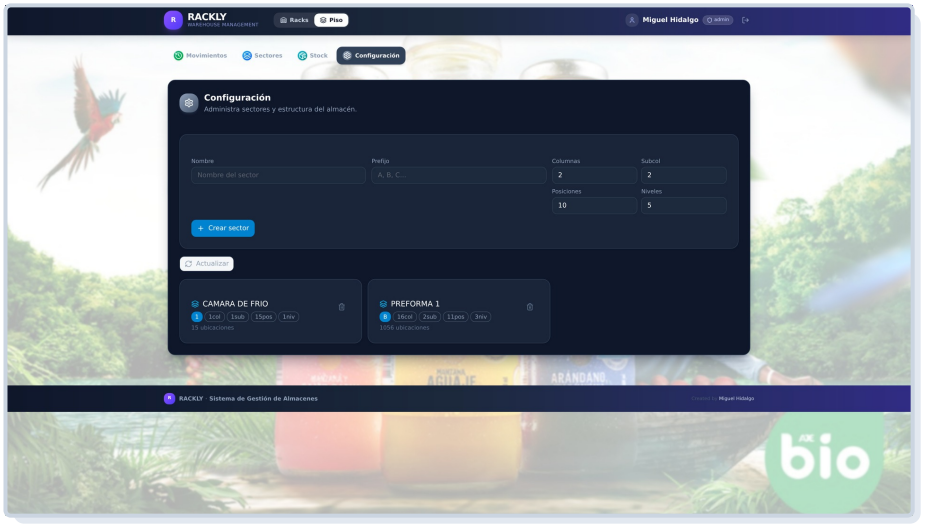


Figura 17. Panel de configuracion general del modulo Kardex Piso.

N.	Elemento de la interfaz	Descripcion y funcion
1	**Configuracion de sectores predeterminados**	Tabla para definir los sectores que se crean al inicializar el modulo Piso.
2	**Configuracion de alertas de stock**	Controles para establecer umbrales de alerta de stock minimo y maximo por sector.
3	**Configuracion de notificaciones**	Opciones para habilitar notificaciones automaticas (correos, alertas de vencimiento).
4	**Boton de guardar configuracion**	Boton que almacena los cambios realizados en la configuracion del modulo Piso.
5	**Panel de informacion del sistema**	Seccion con datos tecnicos: version, ultima sincronizacion y estado de la conexion.

5. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
Kardex	Sistema de control de inventario que registra los movimientos de entrada y salida de mercaderia, manteniendo un historial actualizado del stock disponible.
Rack	Estructura de almacenamiento vertical que organiza la mercaderia en niveles y posiciones definidas para maximizar el uso del espacio.
Sector	Area delimitada dentro del espacio de piso del almacen, utilizada para organizar la mercaderia almacenada a nivel de suelo.
FEFO	Acronimo de First Expired, First Out (primer vencido, primero en salir). Metodo de gestion que prioriza la salida de productos con fecha de vencimiento mas proxima.
Lote	Identificador unico asignado a un grupo de productos fabricados o recibidos en las mismas condiciones y fecha.
Traslado	Operacion de movimiento de mercaderia entre diferentes ubicaciones de almacenamiento (entre racks o entre posiciones).
Devolucion	Proceso de reintegro de mercaderia previamente retirada del almacen, restaurandola al inventario activo.
Ocupacion	Metrica que indica el porcentaje de capacidad utilizada en un rack, nivel o sector del almacen.
Stock	Cantidad total de unidades de un producto determinado disponibles en el almacen en un momento dado.
Catalogo	Registro maestro de todos los productos que el sistema maneja, incluyendo codigos, descripciones y unidades de medida.

Roles y permisos del sistema:

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo a todas las funcionalidades: movimientos, traslados, catalogo, stock, ocupacion, descarga, FEFO, usuarios y configuracion.
Operador	Acceso a funciones operativas: registro de movimientos, traslados, consulta de stock, ocupacion y descarga de reportes.

Lector	Acceso de solo lectura: consulta de stock, visualizacion de ocupacion y descarga de reportes.